



SAKARYA
ÜNİVERSİTESİ

BSM 310 YAPAY ZEKA

CEMİL ÖZ, İSMAİL ÖZTEL

~ YAPAY SİNİR AĞLARI ~

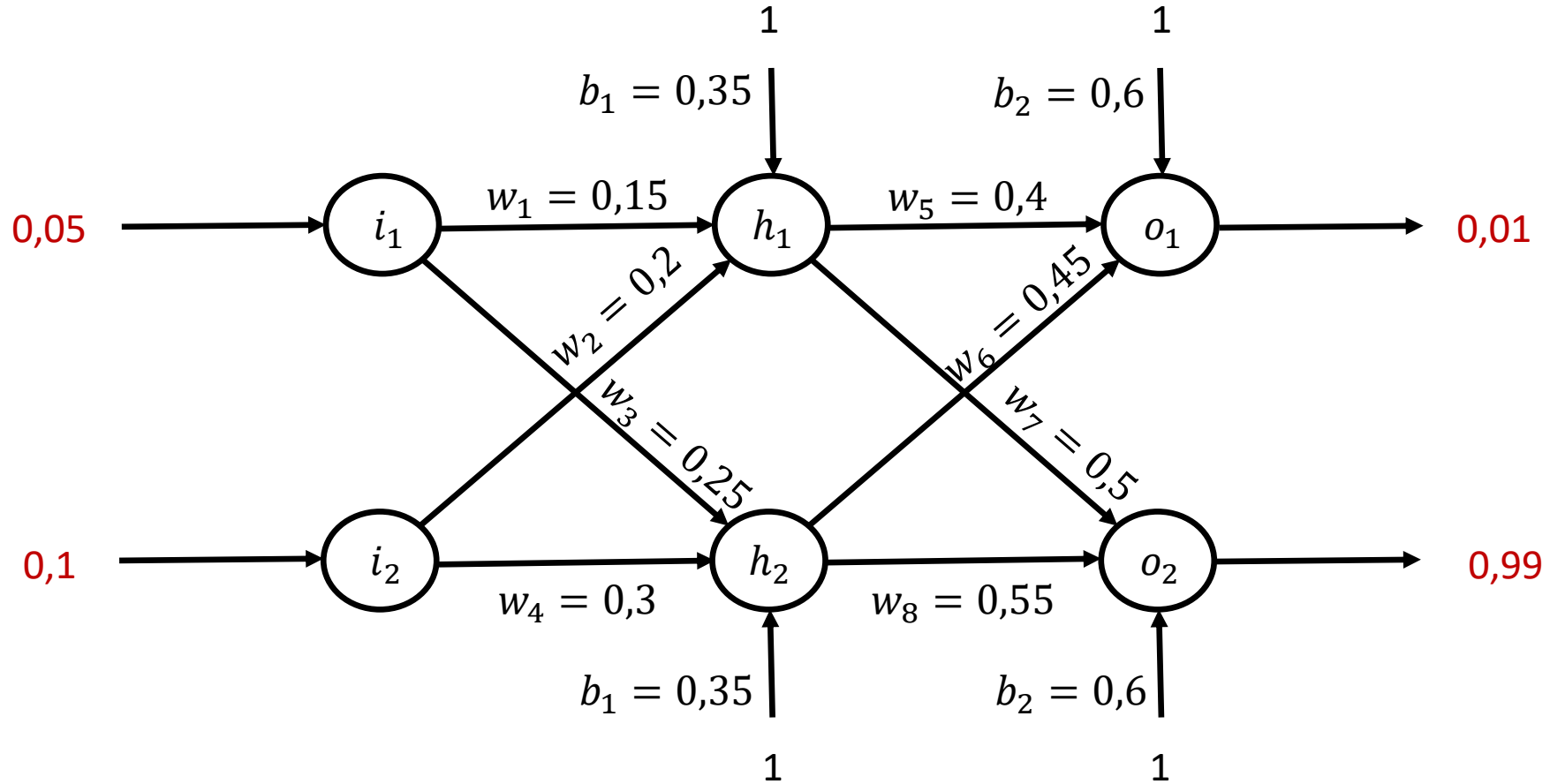
KONULAR

- Yapay sinir ağlarına giriş
- Yapay sinir ağlarının kullanım alanları
- Yapay sinir ağlarında öğrenme
- Yapay sinir hücresi
- Perceptron (algılayıcı)
- Çok Katmanlı İleri Beslemeli Yapay Sinir Ağları
- Geri Yayılım Algoritması

Geri Yayılım Algoritması

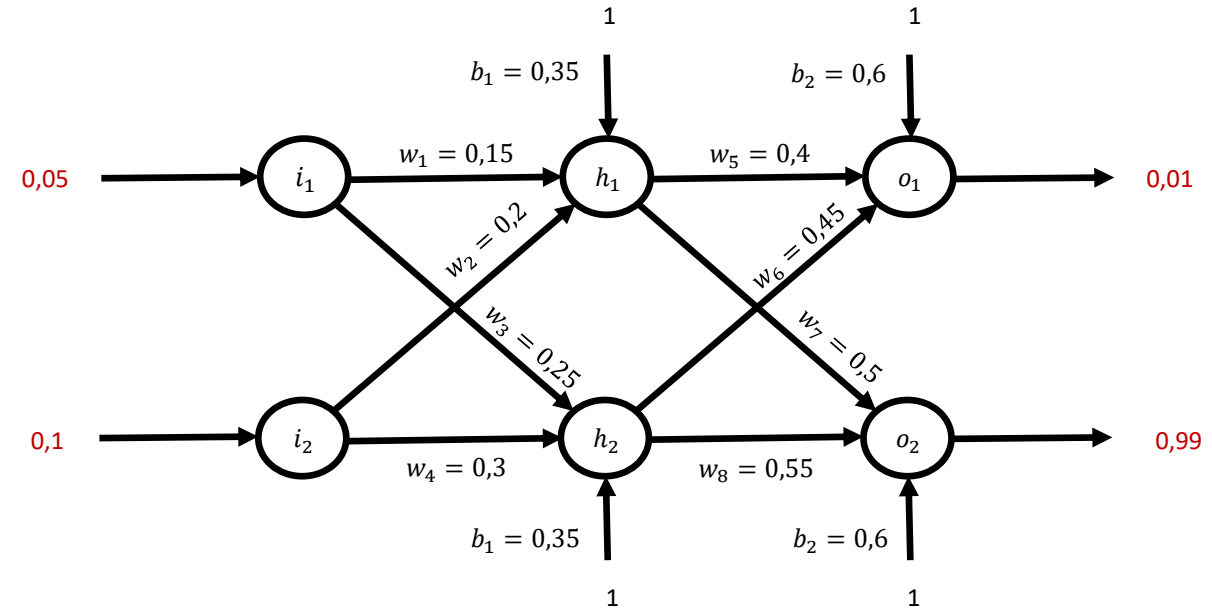
- Geri yayılım algoritması, ileri beslemeli yapay sinir ağları için çok popüler ve önemli bir algoritmadır.
- Bu popüleriteden dolayı ileri beslemeli yapay sinir ağları sıklıkla geriye yayılım sinir ağları (back propagation neural networks) olarak da adlandırılırlar.
- Geriye yayılım algoritması, denetlemeli öğrenme algoritmalarındandır.
- İstenen çıkışlar ile gerçek çıkışlar arasındaki hata gizli katmanlara doğru geriye yayılır.

Geri Yayılm Algoritması



Geri Yayılım Algoritması

(ileri yayılım hesaplamaları)

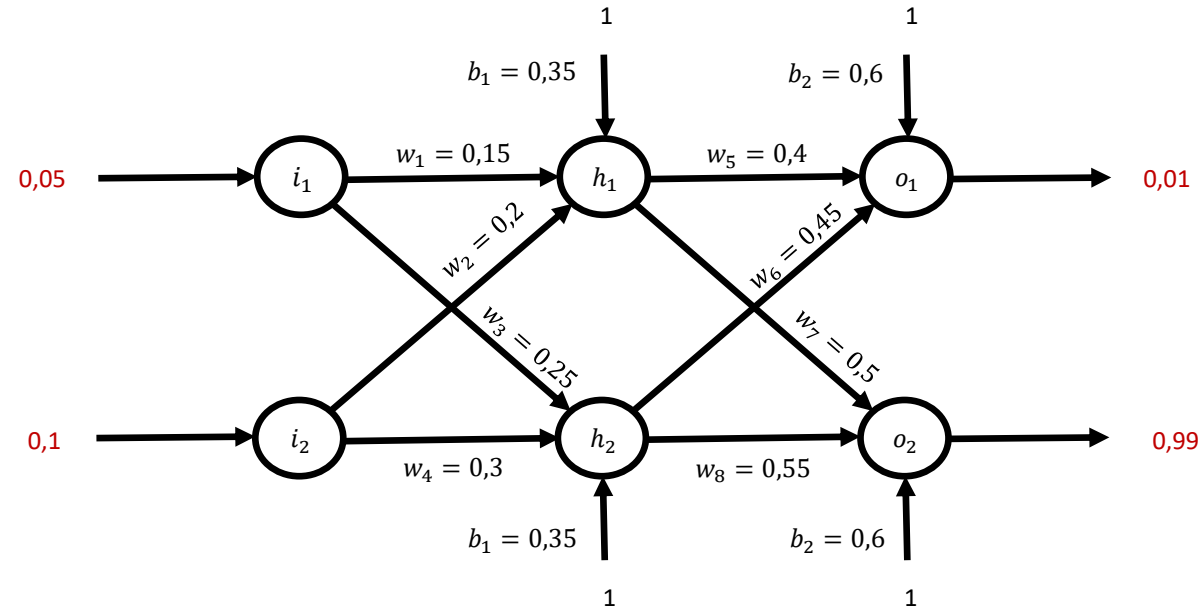


Geri Yayılım Algoritması

(ileri yayılım hesaplamaları)

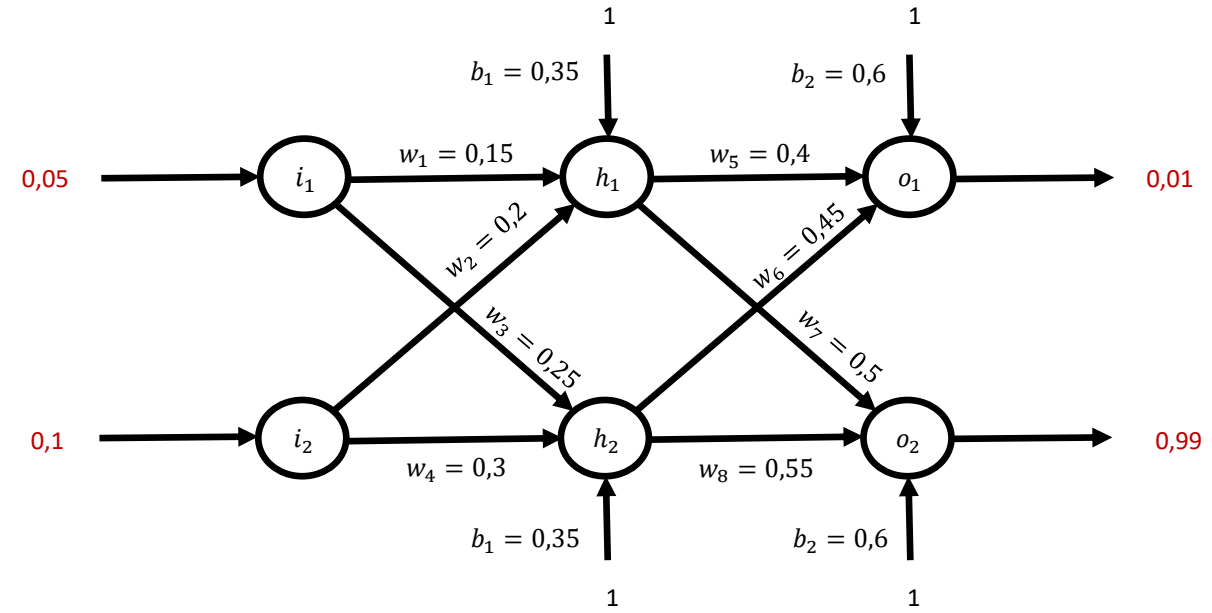
- $$\begin{aligned} net_{h1} &= w_1 * i_1 + w_2 * i_2 + b_1 * 1 \\ &= 0,15 * 0,05 + 0,2 * 0,1 + 0,35 * 1 \\ &= 0,3775 \end{aligned}$$

- $$\begin{aligned} out_{h1} &= \frac{1}{1+e^{-net_{h1}}} \\ &= \frac{1}{1+e^{-0,3775}} = 0,5932 \end{aligned}$$



Geri Yayılım Algoritması

(ileri yayılım hesaplamaları)

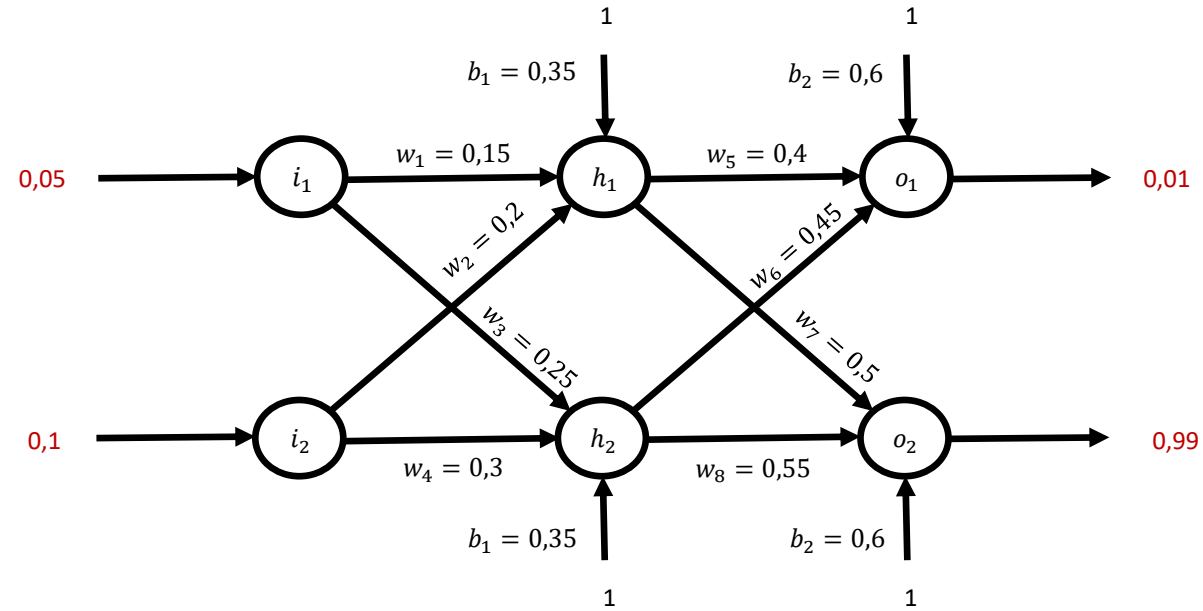


Geri Yayılım Algoritması

(ileri yayılım hesaplamaları)

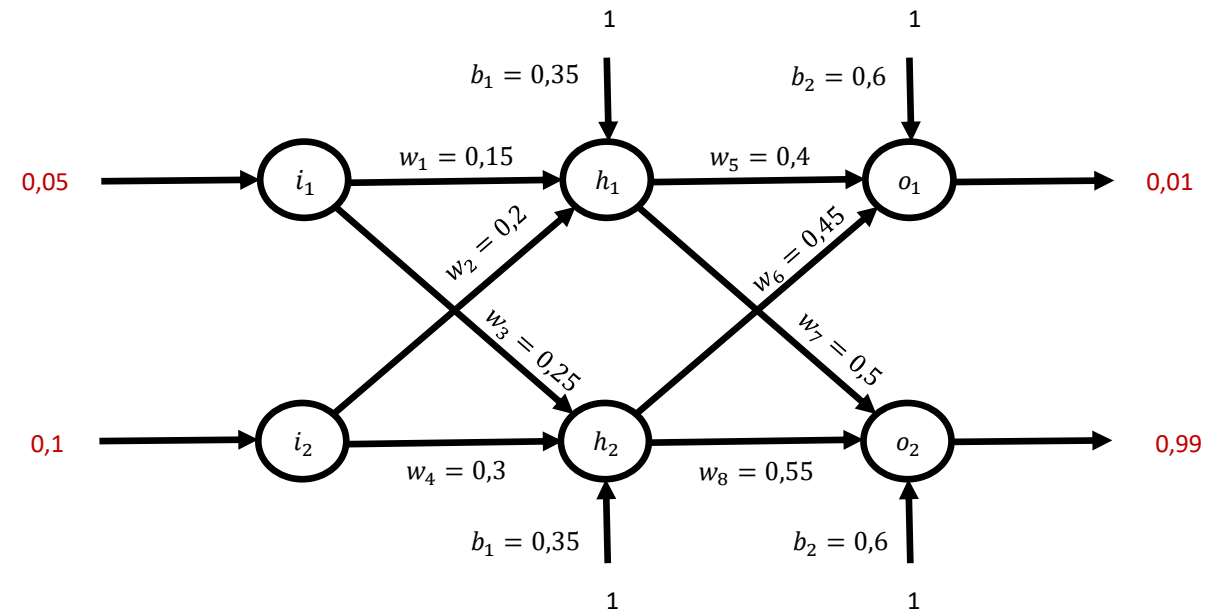
- $$\begin{aligned}net_{h2} &= w_3 * i_1 + w_4 * i_2 + b_1 * 1 \\&= 0,25 * 0,05 + 0,3 * 0,1 + 0,35 * 1 \\&= 0,3925\end{aligned}$$

- $$\begin{aligned}out_{h2} &= \frac{1}{1+e^{-net_{h2}}} \\&= \frac{1}{1+e^{-0,3925}} = 0,5968\end{aligned}$$



Geri Yayılım Algoritması

(ileri yayılım hesaplamaları)

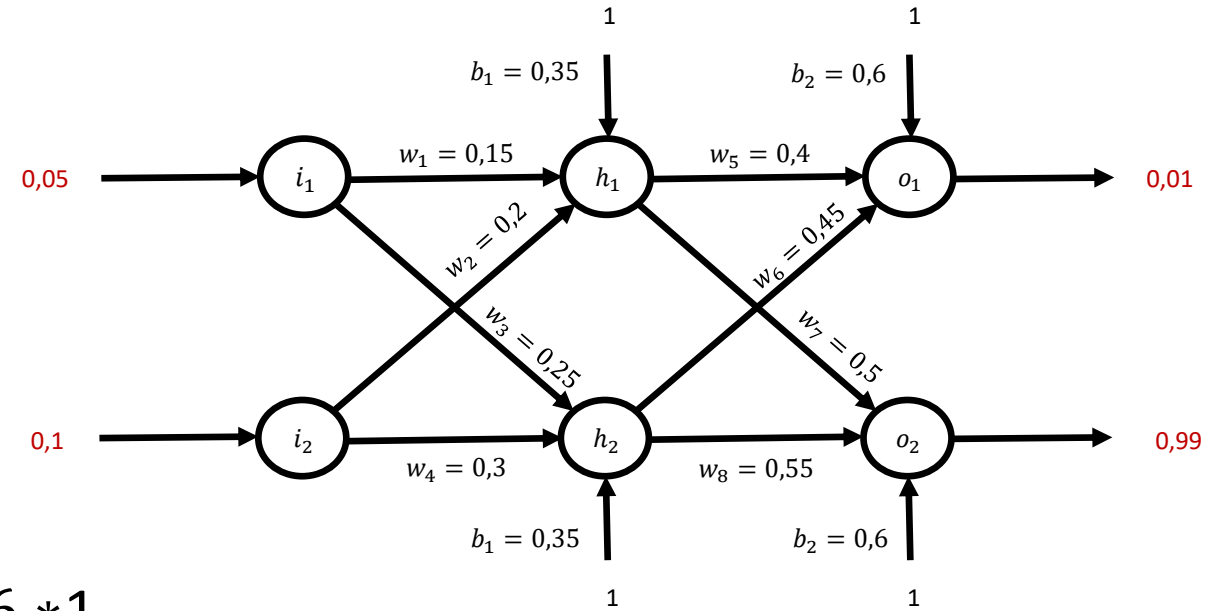


Geri Yayılım Algoritması

(ileri yayılım hesaplamaları)

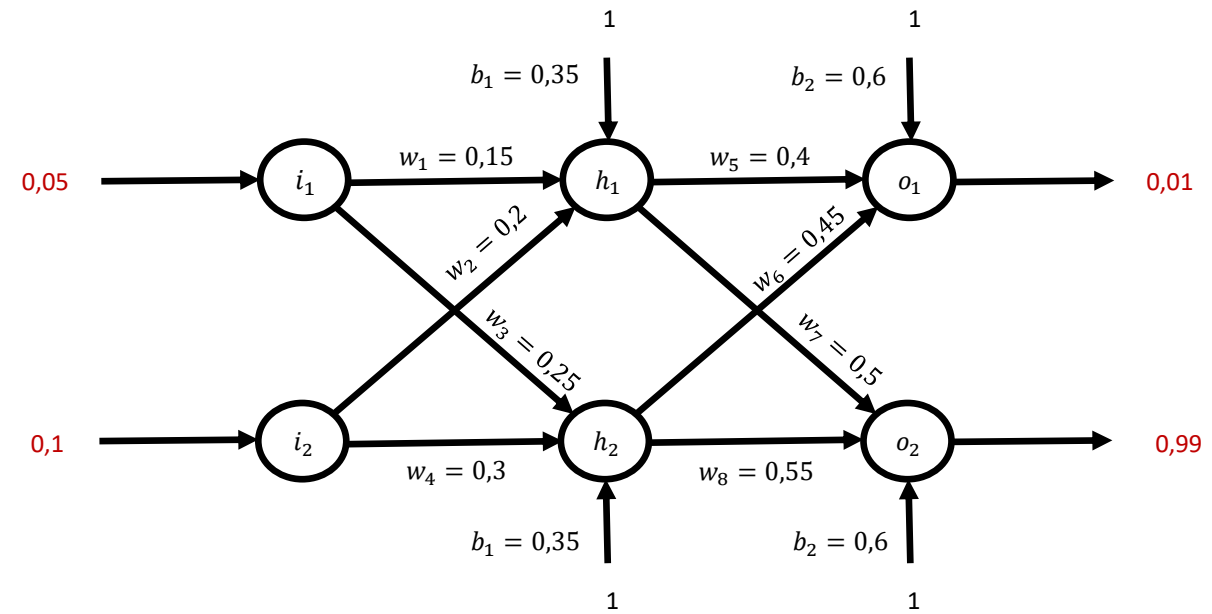
- $$\begin{aligned} net_{o1} &= w_5 * out_{h1} + w_6 * out_{h2} + b_2 * 1 \\ &= 0,4 * 0,5932 + 0,45 * 0,5968 + 0,6 * 1 \\ &= 1,1059 \end{aligned}$$

- $$\begin{aligned} out_{o1} &= \frac{1}{1+e^{-net_{o1}}} \\ &= \frac{1}{1+e^{-1,1059}} = 0,7513 \end{aligned}$$



Geri Yayılım Algoritması

(ileri yayılım hesaplamaları)

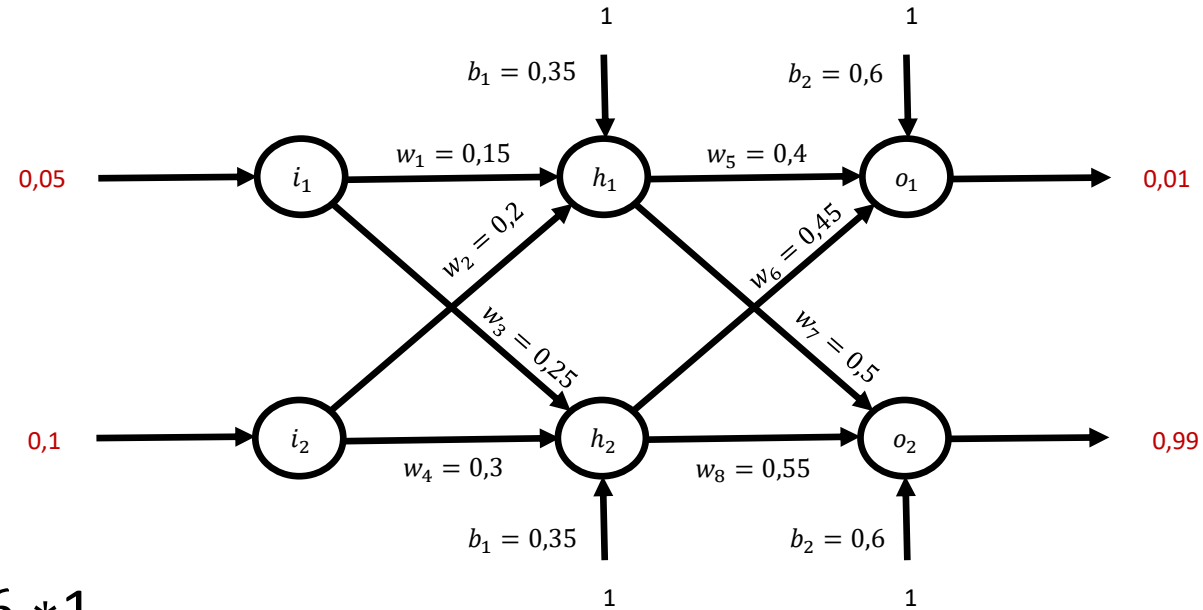


Geri Yayılım Algoritması

(ileri yayılım hesaplamaları)

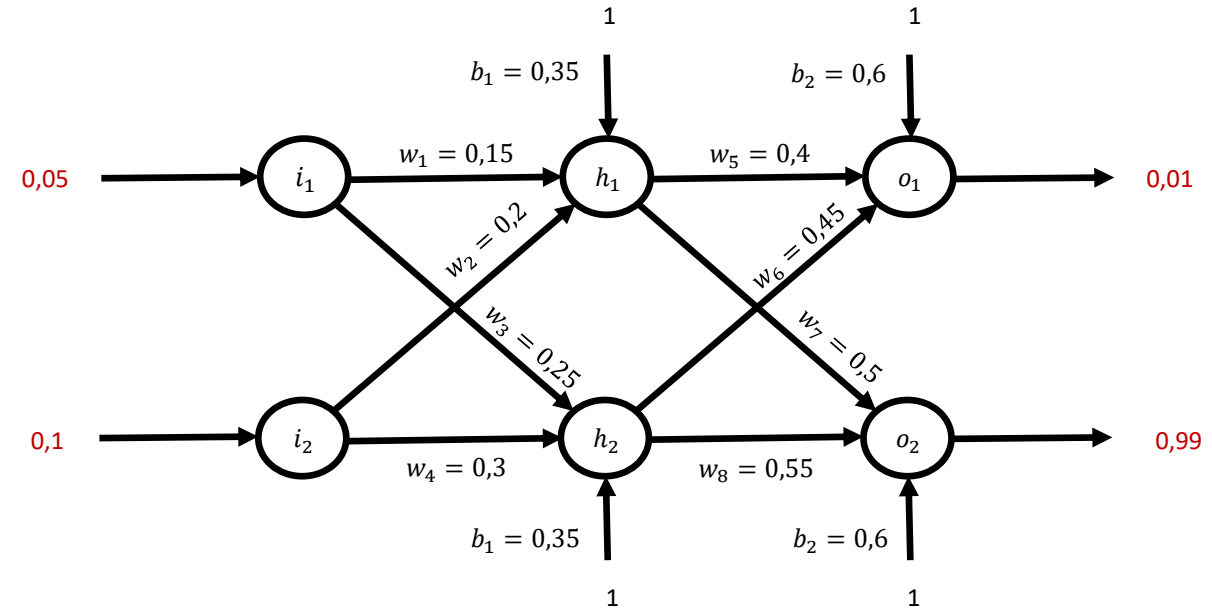
- $$\begin{aligned}net_{o2} &= w_7 * out_{h1} + w_8 * out_{h2} + b_2 * 1 \\&= 0,5 * 0,5932 + 0,55 * 0,5968 + 0,6 * 1 \\&= 1,2248\end{aligned}$$

- $$\begin{aligned}out_{o2} &= \frac{1}{1+e^{-net_{o2}}} \\&= \frac{1}{1+e^{-1,2248}} = 0,7729\end{aligned}$$



Geri Yayılım Algoritması

(toplam hata hesaplamaları)



Geri Yayılım Algoritması

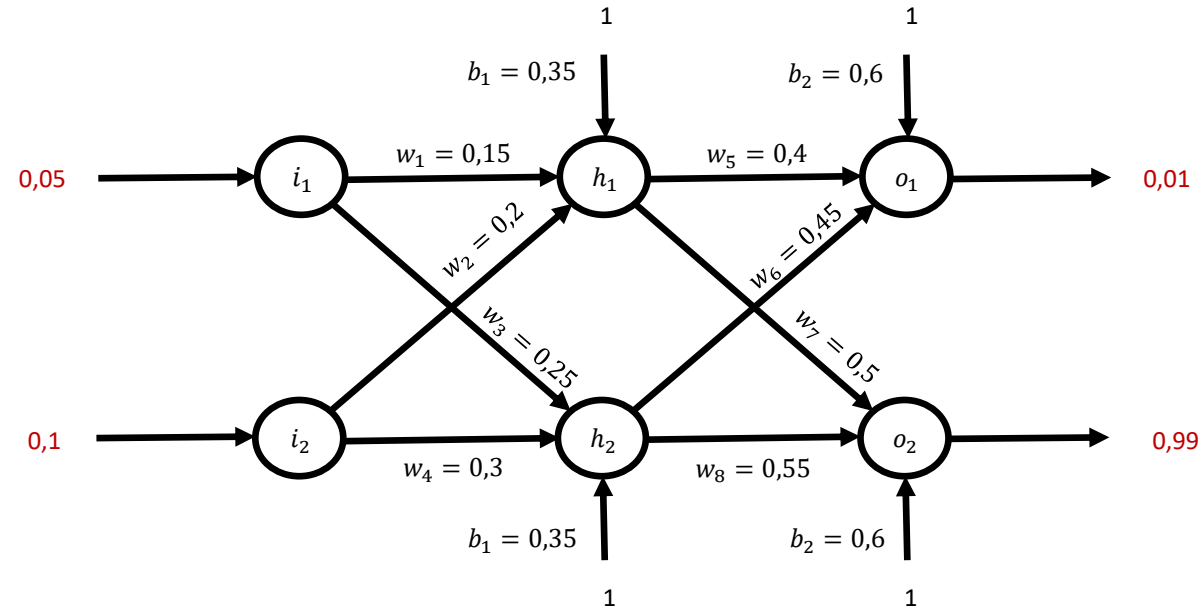
(toplam hata hesaplamaları)

- $$E_{total} = \sum \frac{1}{2} (target - output)^2$$

- $$E_{o1} = \frac{1}{2} (target_{o1} - out_{o1})^2 = \frac{1}{2} (0,01 - 0,7513)^2 = 0,2748$$

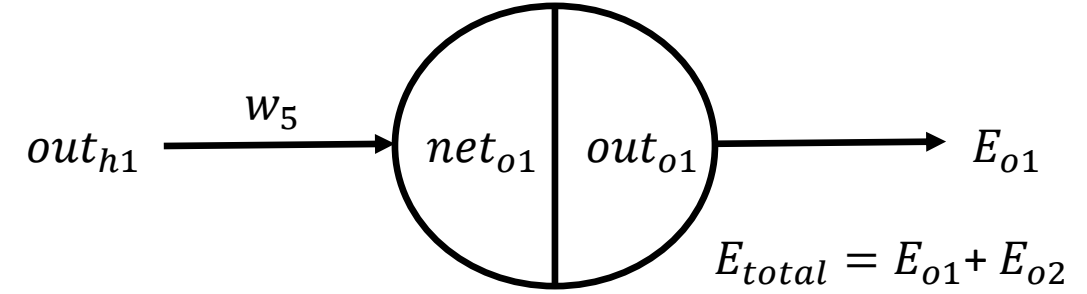
- $$E_{o2} = \frac{1}{2} (target_{o2} - out_{o2})^2 = \frac{1}{2} (0,99 - 0,7729)^2 = 0,0235$$

- $$E_{total} = E_{o1} + E_{o2} = 0,2748 + 0,0235 = 0,2983$$



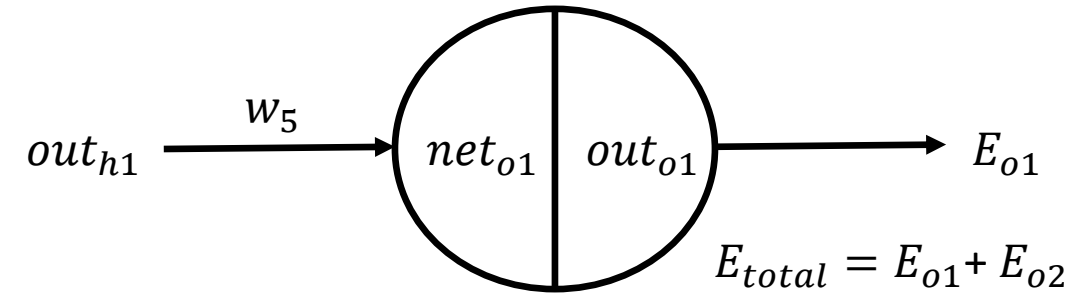
Geri Yayılım Algoritması

- w_5 ağırlığındaki bir değişiklik toplam hatayı ne kadar etkiler?



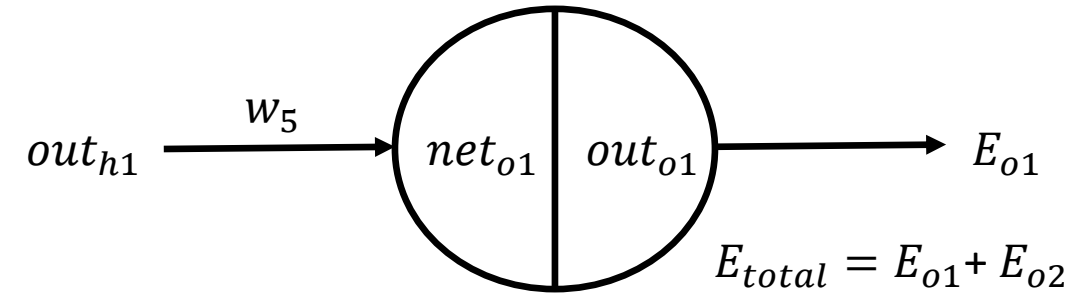
Geri Yayılım Algoritması

- w_5 ağırlığındaki bir değişiklik toplam hatayı ne kadar etkiler?

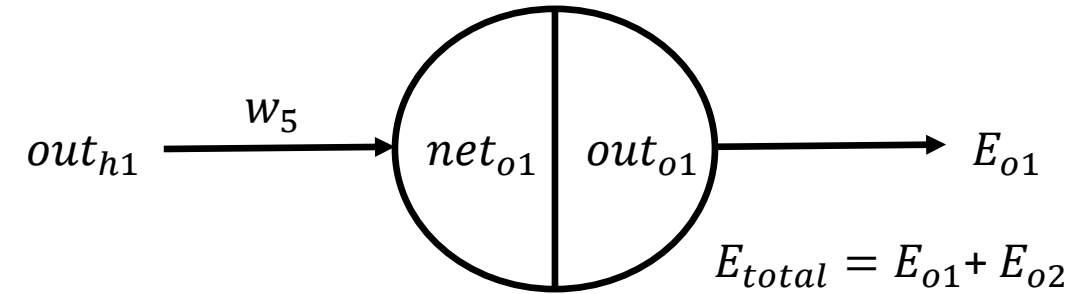


- E_{total} 'in w_5 'e göre kısmi türevi: $\frac{\partial E_{total}}{\partial w_5}$
- Zincir kuralı (chain rule): $\frac{\partial E_{total}}{\partial w_5} = \frac{\partial net_{o1}}{\partial w_5} \frac{\partial out_{o1}}{\partial net_{o1}} \frac{\partial E_{total}}{\partial out_{o1}}$

Geri Yayılım Algoritması

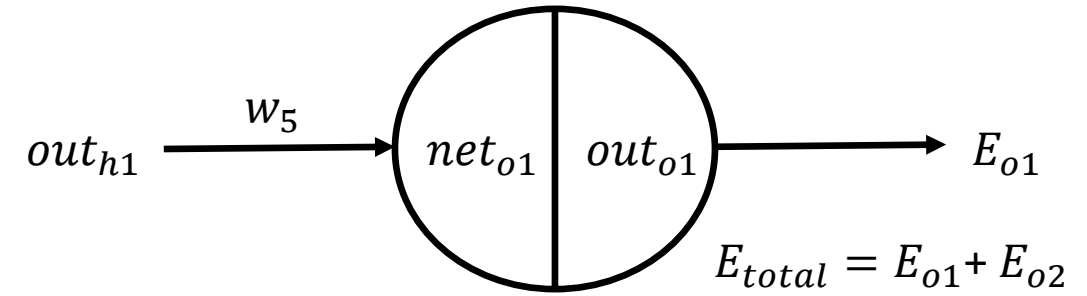


Geri Yayılım Algoritması



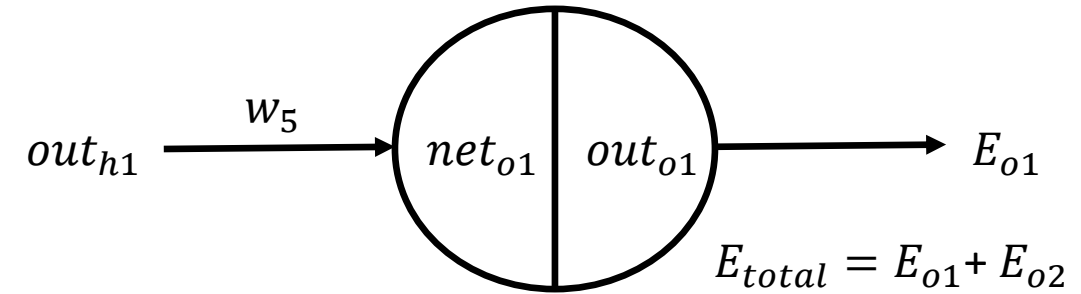
- $$\begin{aligned}\frac{\partial E_{total}}{\partial out_{o1}} &= \left(\frac{1}{2} (target_{o1} - out_{o1})^2 + \frac{1}{2} (target_{o2} - out_{o2})^2 \right)' \\ &= 2 \frac{1}{2} (target_{o1} - out_{o1})(-1) + 0 = \underline{out_{o1} - target_{o1}} \\ &= 0,7513 - 0,01 = 0,7413\end{aligned}$$

Geri Yayılım Algoritması



Geri Yayılım Algoritması

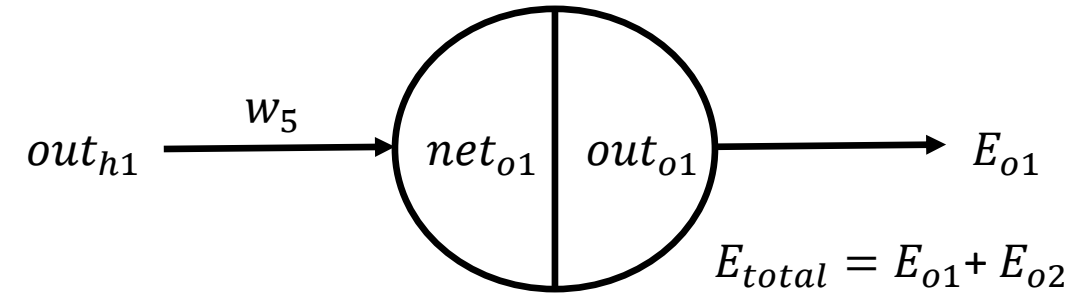
- $\frac{\partial out_{o1}}{\partial net_{o1}} = ?$



- $out_{o1} = \frac{1}{1+e^{-net_{o1}}} \rightarrow (out_{o1})' = \frac{e^{-net_{o1}}}{(1+e^{-net_{o1}})^2} = \frac{e^{-net_{o1}+1}-1}{(1+e^{-net_{o1}})^2} = \frac{1}{1+e^{-net_{o1}}} - \frac{1}{(1+e^{-net_{o1}})^2}$
 $= out_{o1}(1 - out_{o1})$

- $\frac{\partial out_{o1}}{\partial net_{o1}} = \underline{out_{o1}(1 - out_{o1})} = 0,7513(1 - 0,7513) = 0,1865$

Geri Yayılım Algoritması

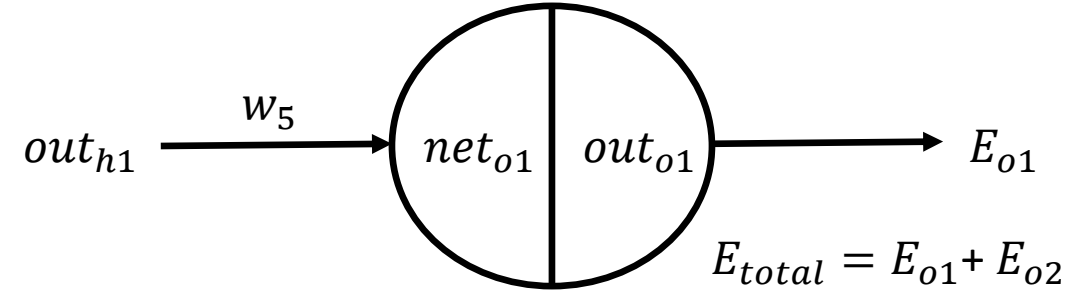


Geri Yayılım Algoritması

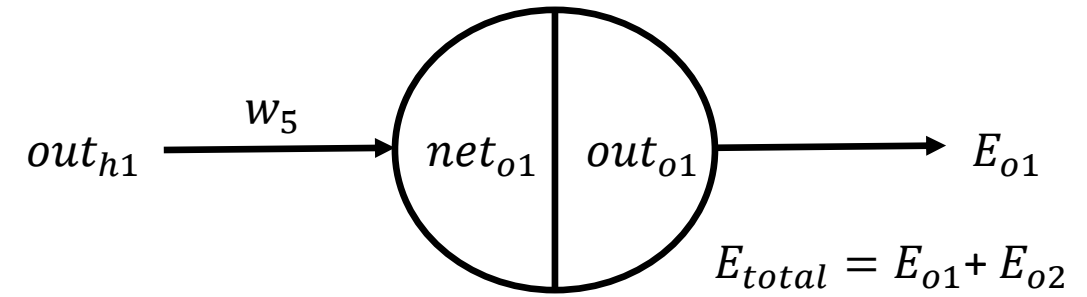
- $\frac{\partial net_{o1}}{\partial w_5} = ?$

- $net_{o1} = w_5 * out_{h1} + w_6 * out_{h2} + b_2 * 1$

- $\frac{\partial net_{o1}}{\partial w_5} = \underline{out_{h1}} = 0,5932$



Geri Yayılım Algoritması



Geri Yayılım Algoritması

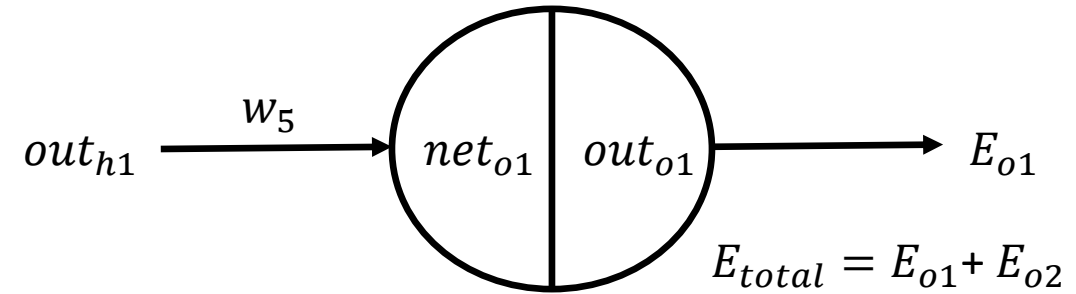
- $$\frac{\partial E_{total}}{\partial w_5} = \frac{\partial net_{o1}}{\partial w_5} \frac{\partial out_{o1}}{\partial net_{o1}} \frac{\partial E_{total}}{\partial out_{o1}}$$

$$= 0,5932 * 0,1865 * 0,7413 = 0,082$$

- $$\frac{\partial E_{total}}{\partial w_5} = (out_{o1} - target_{o1}) out_{o1} (1 - out_{o1}) out_{h1}$$

- $$\frac{\partial E_{total}}{\partial net_{o1}} = \frac{\partial E_{total}}{\partial out_{o1}} \frac{\partial out_{o1}}{\partial net_{o1}} = \delta_{o1} \rightarrow \frac{\partial E_{total}}{\partial w_5} = \delta_{o1} out_{h1}$$

- $$w_5^+ = w_5 - \eta \frac{\partial E_{total}}{\partial w_5} = 0,4 - 0,5 * 0,082 = 0,3589$$



YSA'nın genel özellikleri

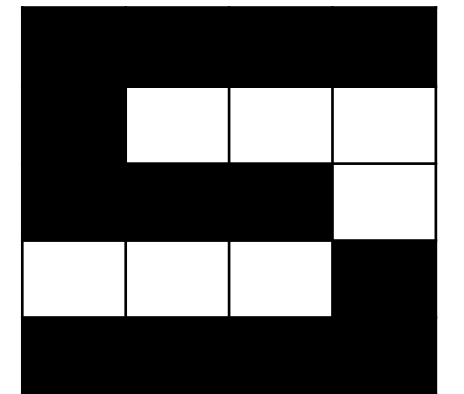
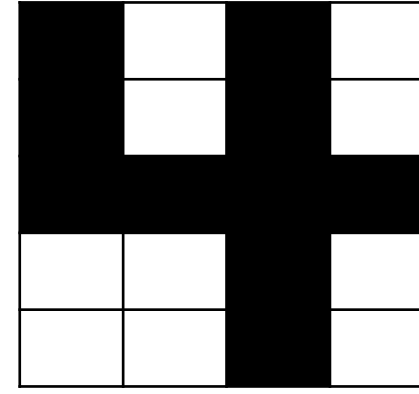
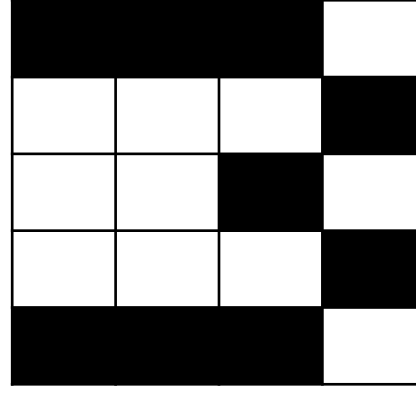
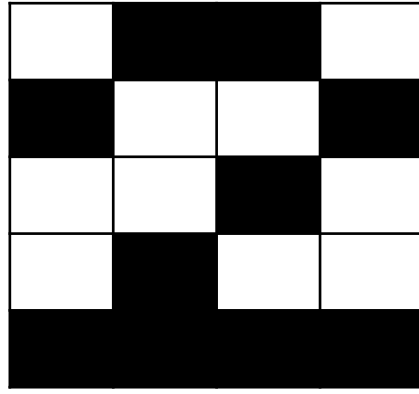
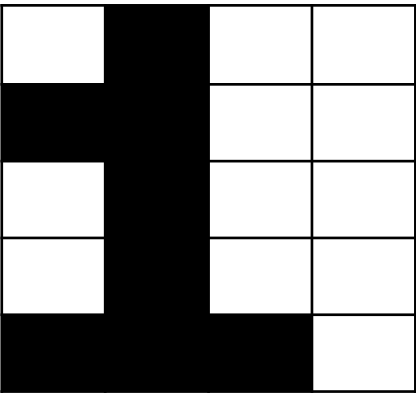
- YSA'lar öğrenmenin dijital ortamdaki bir modelidir.
- YSA'dan bir sonuç elde etmek için ağ, uygun örnekler ile eğitilmelidir.
- YSA eksik ve hatalı bilgilere karşı dayanıklıdır.
- Algoritmik bir çözüm olmayan durumlarda yaygın olarak kullanılır ve başarılı sonuçlar üretir.

YSA'nın olumsuz yönleri

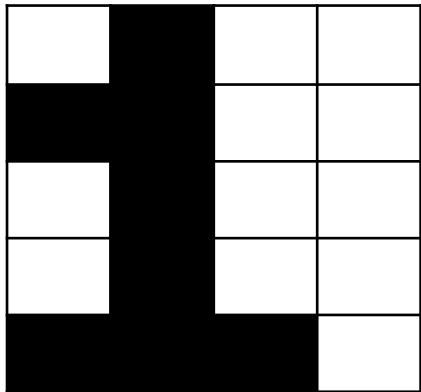
- YSA'lar yerel çözümlere takılabilir.
- Uygun ağ yapısı deneme yanılma yöntemi ile bulunur.
- Gizli katmandaki nöron sayısı uygulamanın hızını önemli derecede etkilemektedir: Örneğin karmaşık görüntülerin analizi için az sayıda nöron içeren ağ yeterli olmazken; çok fazla nöron içeren gizli katman ise işlem hızını büyük ölçüde azaltır.
- YSA eğitiminde eğitim uzayı büyük önem taşımaktadır. Uygun seçilmeyen örnekler ile başarımlar düşer.

YSA örnek problem

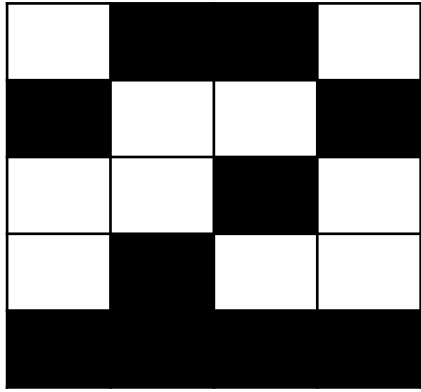
- Yapay sinir ağları ile karakter algılama örneği
 - Elle yazılmış karakterlerin otomatik olarak algılanması uzun zamandır üzerinde çalışılan bir konudur.
 - Karakter tanıma YSA ile yapılabilmektedir. Örneğimizde 0 ile 9 arasındaki karakterler ağı öğretilmektedir.
 - Öncelikle karakterler aşağıdaki gibi matrisel olarak temsil edilir.



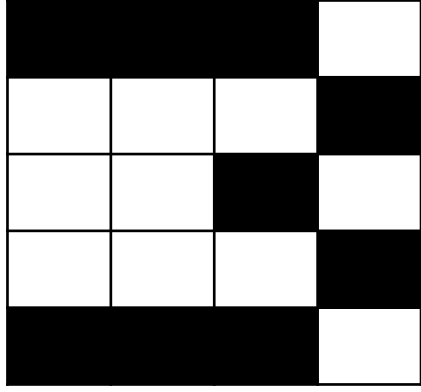
YSA örnek problem



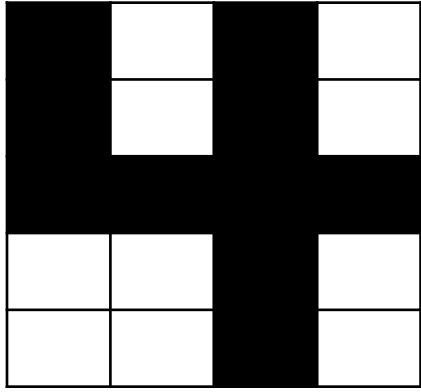
0	1	0	0
1	1	0	0
0	1	0	0
0	1	0	0
1	1	1	0



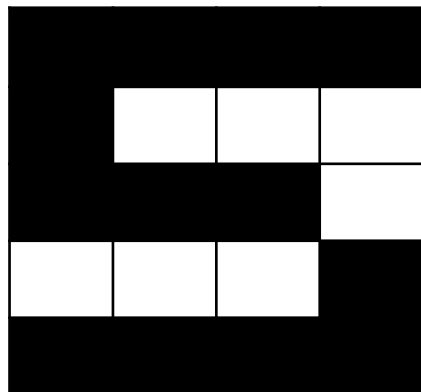
0	1	1	0
1	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
1	1	1	1



1	1	1	0
0	0	0	1
0	0	1	0
0	0	0	1
1	1	1	0

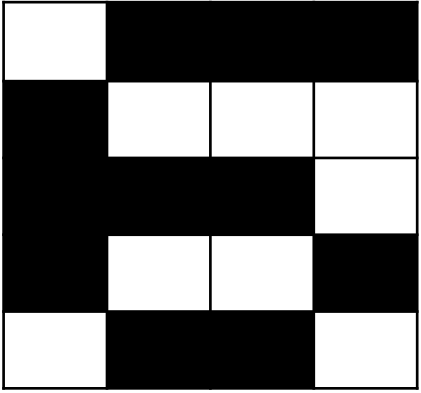


1	0	1	0
1	0	1	0
1	1	1	1
0	0	1	0
0	0	1	0

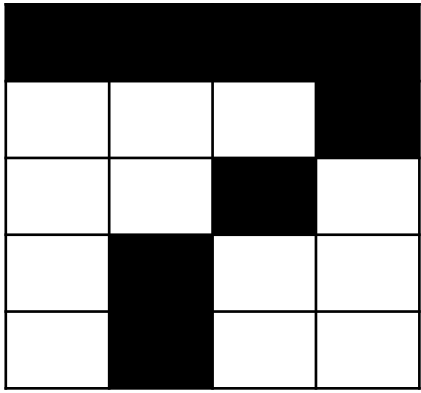


1	1	1	1
1	0	0	0
1	1	1	0
0	0	0	1
1	1	1	1

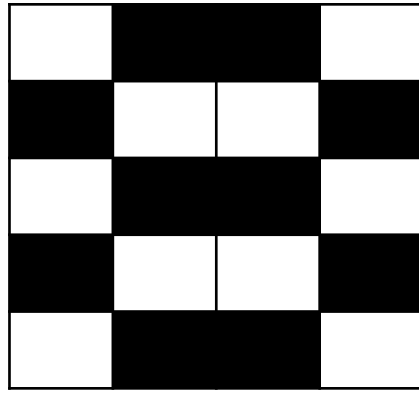
YSA örnek problem



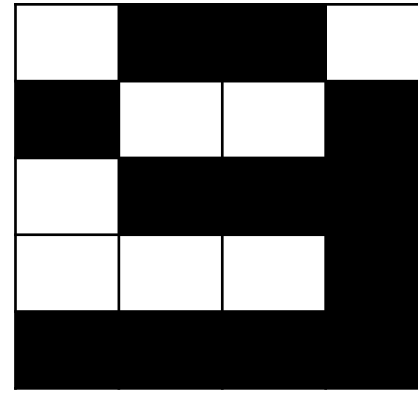
0	1	1	1
1	0	0	0
1	1	1	0
1	0	0	1
0	1	1	0



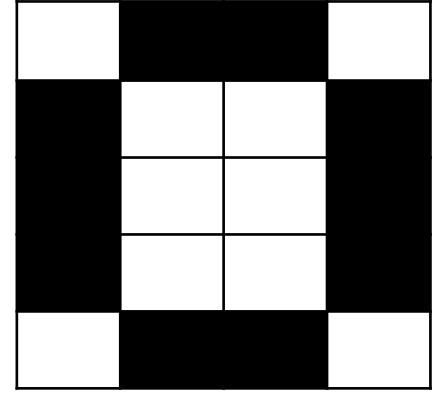
1	1	1	1
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	0	0



0	1	1	0
1	0	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
0	1	1	0



0	1	1	0
1	0	0	1
0	1	1	1
0	0	0	1
1	1	1	1



0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	0	1
1	0	0	1
0	1	1	0

YSA örnek problem

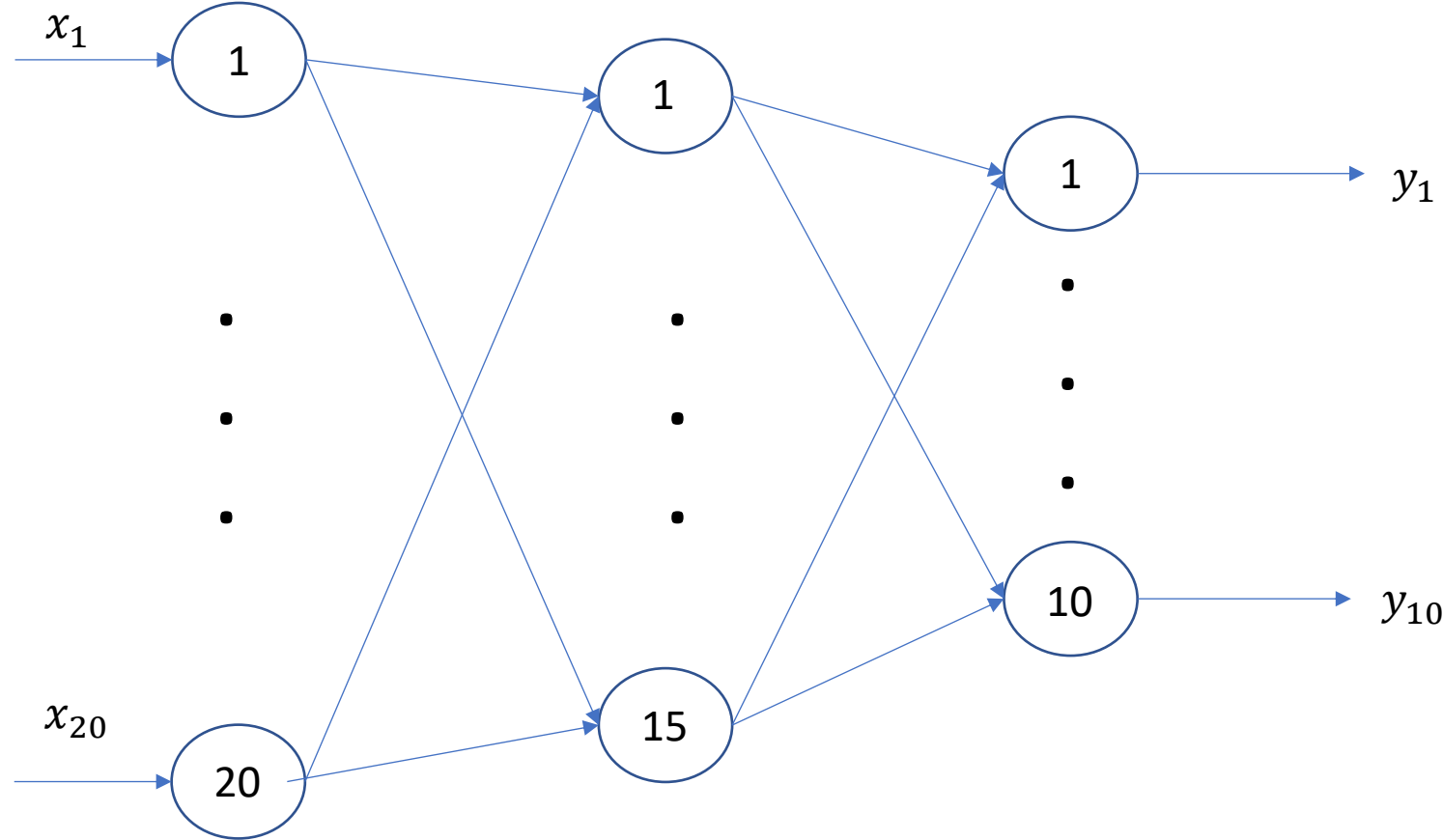
- Giriş karakterleri 4x5 lik matrislerle gösterildiği için ağın giriş katmanındaki sinir sayısı 20 olmalıdır.
- Matrislerdeki bilgiler 1. satırdan başlamak üzere her bir hücredeki değer giriş katmanının her bir sinirine gelecek şekilde ağa uygulanır.
- Çıkış temsili 10 bitlik ikili sayılarla olacak şekilde tasarım yapılacaktır. Bu da çıkış katmanındaki sinir sayısının 10 adet olması anlamına gelir.
- 10 bitlik ikili sayının temsili gösterimi aşağıdaki gibidir.
- Örneğin çıkışta sinirler sırasıyla 1000000000 ürettiyse bu çıkış için sonuç 1'dir.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	çıkış
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	5
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	6
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	7
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	8
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	9
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0

YSA örnek problem

- Çıkışlar bu şekilde tasarlandıktan sonra yapılması gereken gizli katmandaki sinir sayısını belirlemektir.
- Gizli katman sinir sayısı genellikle giriş sinir sayısı ile çıkış sinir sayısı arasında bir değer olarak belirlenir.
- Ayrıca öğrenme durumuna göre deneme yanılma yoluyla da bir değer verilebilir.
- Sinirlerin sayısı ne kadar fazla tutulursa ağın eğitimden sonra hatırlama yeteneği o kadar iyi olur, fakat sayının fazla olması eğitim süresini uzatır.
- Bu örnekte gizli katman sayısı 15 olarak belirlenmiştir.

YSA örnek problem



Yandaki ağda;

- Giriş sinir sayısı:20
- Giriş katmanı ile gizli katman arasında 300 bağlantı vardır
- Gizli katman ile çıkış katmanı arasında 150 bağlantı vardır.
- Çıkış sinir sayısı:10
- Örnekte 4x5 lik bir görüntü yerine 224x224 gibi daha büyük boyutlu bir görüntü kullanılsaydı giriş gizli katmanlar ve bunların arasındaki bağlantı sayısı çok büyük sayılara çıkacak ve bu da ağın eğitilmesini çok zorlaştıracaktı.

Ek kaynaklar:

- <https://mattmazur.com/2015/03/17/a-step-by-step-backpropagation-example/>